移动应用开发课程作业

基于 SDD + TRAE 的“名片全能王（CamCard）”功能切片 100% 黑盒复刻

一、作业定位

本作业要求学生在 **6 周时间内**，以软件工程方法为基础，采用 **Specification-Driven Development（SDD，规格驱动开发）**，使用 **TRAE** 作为主要 AI 辅助开发环境，对“名片全能王（CamCard）”移动应用中的一个限定功能切片进行 **100% 黑盒复刻**。

本作业不是要求学生“开发一个类似的名片识别 App”，也不是简单调用 OCR 或大模型 API 做一个“拍照识别名片”的 Demo。

学生需要把“名片全能王”作为一个不可见内部实现的黑盒系统，通过持续观察、操作、记录和测试，逐步建立：

> **产品行为 → Specification → Architecture → Implementation → Test → Difference Analysis → Revision → Regression**

的完整工程闭环。

本项目特别强调：

> **AI 能够生成代码，但 AI 生成的代码不能天然被认为是正确的；AI 能够识别和抽取信息，但 AI 输出具有概率性；AI 能够修改已有系统，但修改可能带来结构漂移和功能回归。**

所有 AI 生成或修改的代码，都必须经过测试和人工验证后才能进入最终版本。

二、作业名称

AI-Native 移动应用工程实践：基于 SDD + TRAE 的“名片全能王”功能切片 100% 黑盒复刻

英文名称：

AI-Native Mobile Application Engineering: 100% Black-Box Replication of a CamCard Feature Slice Using SDD + TRAE

三、本次“100%复刻”的对象

本项目不要求复刻完整的“名片全能王”。

在 6 周时间内，仅复刻一个完整、封闭、可以测试的核心业务切片：

“名片数字化与联系人管理”完整闭环

具体流程定义为：

> **进入名片夹 → 拍摄/导入名片 → 名片区域识别与校正 → OCR 识别 → 联系人字段结构化 → 人工校正 → 保存名片 → 查看详情 → 搜索/管理 → 重新打开 → 导出联系人**

可以表示为：

```
名片夹 / Home
        ↓
扫描名片
        ↓
拍摄 / 图片导入
        ↓
名片区域检测
        ↓
透视 / 方向校正
        ↓
OCR 文字识别
        ↓
联系人字段解析
        ↓
人工确认与修改
        ↓
保存名片
        ↓
名片夹
        ↓
搜索 / 标签 / 查看详情
        ↓
联系人导出
```

这个功能切片必须形成真正的 **End-to-End Workflow**。

不接受只完成：

> 拍一张照片 → OCR → 显示一段文字

这种演示性质的实现。

四、如何理解本项目中的“100%复刻”

“100%复刻”不意味着：

- 获取 CamCard 源代码；
- 反编译 CamCard；
- 获取其内部模型；
- 复制其专有 OCR 算法；
- 复制其服务器端系统；
- 获取或复制其受版权保护的内部资源。

学生只能通过正常使用参考 App 观察其外部行为。

因此本项目中的“100%”定义为：

> **在教师规定的功能边界、参考版本、设备环境和测试用例范围内，实现100%的可观察行为等价。**

至少包括：

维度
UI 一致性
交互一致性
状态一致性
数据一致性
异常一致性
流程一致性

五、特别处理 AI/OCR 的“概率性”

与普通 UI 功能不同，OCR、字段识别和 AI 信息抽取具有概率性。

因此：

> **“100%复刻”不要求学生重新实现 CamCard 的专有 AI 模型，也不要求任意名片上的 OCR 输出逐字符与 CamCard 完全相同。**

本项目将 AI 功能分为两类验收。

1. 确定性功能

包括：

- UI；
- 页面导航；
- 状态转换；
- 数据保存；
- 编辑；
- 删除；
- 搜索；
- 标签；
- 导出。

这些功能要求：

> **Reference Test Suite 100%通过。**

2. 概率性功能

包括：

- OCR；
- 姓名识别；
- 公司识别；
- 职位识别；
- 电话识别；
- Email 识别；
- 地址识别。

这些功能使用教师提供的 **固定名片测试集 + Ground Truth** 评价。

学生必须：

1. 保存 AI/OCR 原始输出；
2. 保存字段解析结果；
3. 与 Ground Truth 比较；
4. 计算字段级准确率；
5. 与参考 App 的结果进行比较；
6. 分析错误原因；
7. 允许用户人工校正错误。

这部分恰恰用于帮助学生理解：

生成式 AI 和识别模型提供的是概率性输出，而不是确定性程序结果。

六、参考环境必须统一

由于商业 App 会持续更新，在项目开始前，教师必须锁定：

- CamCard 参考版本；
- iOS 版本；
- 测试设备或模拟设备规格；
- App 语言；
- 登录/未登录状态；
- 是否允许使用免费功能；
- 测试名片数据集；
- Reference Test Suite。

整个 6 周作业均以该版本为准。

即使 CamCard 后续升级，学生也不需要跟随升级。

七、具体复刻功能要求

7.1 功能一：名片夹首页

复刻 CamCard 中与本次功能切片相关的名片管理首页。

至少实现：

- 名片列表；
- 空名片状态；
- 扫描名片入口；
- 名片缩略信息；
- 点击进入名片详情；
- 搜索入口；
- 新增名片后的列表更新；
- 删除名片后的列表更新。

必须验证：

首次启动
↓
空名片夹
↓
扫描第一张名片
↓
保存
↓
返回名片夹
↓
出现新名片

7.2 功能二：名片拍摄与图片导入

至少支持：

- 相机预览；
- 相机权限申请；

- 拍摄按钮；
- 返回；
- 取消；
- 重拍；
- 从照片库导入；
- 拍摄结果预览；
- 确认进入识别。

必须测试：

1. 正常拍摄；
2. 拍摄后确认；
3. 拍摄后重拍；
4. 拍摄后取消；
5. 从相册导入；
6. 相机权限拒绝；
7. 相册权限拒绝；
8. 中途退出。

7.3 功能三：名片区域检测与图像校正

系统需要从拍摄图像中识别名片区域。

至少包括：

- 自动检测名片边界；
- 显示检测结果；
- 自动裁剪；
- 透视校正；
- 方向校正；

- 手动调整；
- 确认；
- 重新拍摄。

测试数据应覆盖：

- 正面拍摄；
- 倾斜拍摄；
- 轻微旋转；
- 深色背景；
- 浅色背景；
- 带阴影；
- 名片边缘部分遮挡；
- 复杂桌面背景。

此模块不要求复现 CamCard 的内部算法，但是必须满足教师测试集规定的行为与结果要求。

7.4 功能四：OCR 文字识别

这是本作业的重要 AI 功能之一。

系统需要从名片图像中识别文字。

测试名片至少包括：

- 中文名片；
- 英文名片；
- 中英双语名片；
- 横版名片；
- 竖版名片；
- 不同字体；

- 不同字号；
- 不同版式；
- 多电话号码；
- 多 Email；
- 部分字段缺失；
- 复杂背景或 Logo 较多的名片。

学生不能只展示 OCR 的最终结果。

必须保留：

```
原始名片
   ↓
OCR Raw Text
   ↓
Structured Fields
   ↓
Manual Correction
   ↓
Final Contact
```

用于后续分析。

7.5 功能五：联系人结构化字段识别

OCR 得到的文字不能简单作为一个大字符串保存。

系统必须进一步将文字解析为结构化联系人信息。

至少包括以下字段：

```
Name
Company
Job Title
Mobile Phone
Office Phone
Email
Website
Address
```

可选字段包括：

```
Department
Fax
Postal Code
Notes
```

例如，对于：

```
Dr. David Chen
Professor
School of Computer Science
ABC University
Mobile: +86 138...
Email: david@abc.edu
```

系统不能只产生：

```
"Dr. David Chen Professor School of..."
```

而必须形成：

```
Name       = David Chen
Job Title  = Professor
Company    = ABC University
Mobile     = +86...
Email      = david@abc.edu
```

八、这一模块必须特别考察 AI 的能力边界

学生必须测试 AI 在以下情况下是否发生错误：

字段歧义

例如：

```
Apple
```

究竟是：

```
Company?
Product?
Address?
```

人名与公司混淆

例如：

```
Jordan Lee
Lee Consulting
```

多电话号码

系统必须判断：

```
Mobile
Office
Fax
```

中英文混排

例如：

```
朱宏明
Professor
Tongji University
```

字段缺失

如果名片没有：

```
Website
```

AI 不得凭空产生一个 Website。

这是本作业特别重要的一条：

> **AI 不允许“补全”名片上不存在的信息。**

学生必须认识到：

> 在信息抽取任务中，“合理猜测”可能恰恰是一种软件错误。

九、功能六：识别结果确认与人工校正

AI 识别结果不能直接保存。

必须设置：

Human-in-the-Loop Verification

即：

```
AI 识别
    ↓
结构化字段
    ↓
用户检查
```

↓
人工修改
↓
确认
↓
保存

用户至少能够修改：

- 姓名；
- 公司；
- 职位；
- 手机；
- 电话；
- Email；
- Website；
- 地址。

需要正确处理：

- 空字段；
- 多电话号码；
- 多 Email；
- 错误字段；
- OCR 错字；
- 用户修改；
- 取消修改。

这部分的核心问题是：

如何将概率性 AI 输出转化为可靠的软件数据。

十、功能七：名片保存与详情页

确认后形成一条结构化 Business Card Record。

保存内容至少包括：

```
BusinessCard
  ├── originalImage
  ├── processedImage
  ├── name
  ├── company
  ├── jobTitle
  ├── mobile
  ├── phone
  ├── email
  ├── website
  ├── address
  ├── tags
  ├── notes
  └── createdAt
```

名片详情页需要支持：

- 查看原始名片；
- 查看识别字段；
- 编辑；
- 保存；
- 删除；
- 返回；
- 点击电话号码；
- 点击 Email；
- 点击 Website。

涉及外部系统调用的功能可以调用系统原生组件，不要求复刻第三方应用。

十一、功能八：名片搜索与基本管理

为了形成完整的数据管理闭环，至少实现：

搜索

能够按照：

- 姓名；
- 公司；
- 职位；
- 电话；
- Email

进行搜索。

标签

至少支持：

创建标签
↓
给名片添加标签
↓
按照标签查看
↓
删除标签

例如：

```
Conference
Professor
Company
Customer
Partner
```

备注

允许给名片增加简单备注。

例如：

“2026 Mobile Computing Conference”

或者：

“Follow up next week”

十二、功能九：本地持久化

必须实现真正的数据持久化。

核心测试：

```
扫描名片
   ↓
AI 识别
   ↓
人工修改
   ↓
保存
   ↓
Kill App
   ↓
重新启动
   ↓
找到该名片
   ↓
打开
```

必须保证：

- 原始名片图像仍然存在；
- 修改后的字段仍然存在；
- 标签仍然存在；
- 备注仍然存在。

如果 App 重启后数据丢失，则该功能不能视为完成。

十三、功能十：联系人导出

Contact Export

至少实现一种：

- 保存到系统联系人；

或者：

- 导出 VCF/vCard。

需要验证：

- 姓名；
- 公司；
- 职位；
- 电话；
- Email；
- 地址

字段是否正确映射。

不要求实现 CamCard 的 CRM 云同步功能。

十四、教师统一名片测试数据集

建议教师提供 **30～50 张统一测试名片**。

推荐组成：

类型
中文名片
英文名片
中英双语
竖版/特殊布局
多电话/多 Email
字段缺失
拍摄质量较差
复杂 Logo/背景

建议尽量采用：

教师自行制作的虚拟名片/合成名片数据

避免使用真实个人电话号码、Email 等敏感个人信息。

每张测试名片同时提供 Ground Truth，例如：

```
{
  "name": "David Chen",
```

```
  "company": "ABC Technologies",
  "jobTitle": "Technical Director",
  "mobile": "+1-xxx-xxx-xxxx",
  "email": "david.chen@example.com",
  "website": "www.example.com"
}
```

这样可以真正对 AI 输出进行量化评价。

十五、明确不要求复刻的功能

为了保证 6 周项目的可完成性，以下功能不属于本项目要求：

- 用户注册；
- 会员系统；
- 订阅与支付；
- 广告；
- 云端账户同步；
- 多设备同步；
- 团队名片库；
- Salesforce 同步；
- CRM 同步；
- 企业权限管理；
- 企业组织结构；
- 数字名片设计；
- 数字名片模板；
- QR 数字名片交换；
- Email Signature；
- Virtual Background；
- AI 企业情报；

- AI 公司分析；
- 财务信息分析；
- AI 商务建议；
- 会议录音；
- 会议总结；
- 客户销售漏斗。

这些功能即使在当前 CamCard 产品中存在，也不属于本次 6 周课程作业的核心范围。

学生可以选择其中某一项作为扩展功能，但：

任何扩展功能都不能用于代替核心功能。

十六、禁止使用“一个 Prompt 生成整个名片 App”

原有规则保持不变，但示例修改为：

不允许

“请使用 SwiftUI 帮我完整复刻名片全能王。”

然后直接接受 AI 生成整个系统。

不推荐

“帮我实现名片识别功能。”

因为这个需求实际上至少包含：

```
Camera
Image preprocessing
OCR
Field extraction
State management
Error handling
Human verification
Persistence
Testing
```

AI 非常容易生成一个“看起来可以工作”，实际上大量边界情况不存在的实现。

推荐

> “现有 OCRService 已能够返回 OCR 原始文本。请不要修改 OCRService 接口和现有 MVVM 架构，仅实现 BusinessCardFieldParser，将 OCR 结果映射为 name、company、jobTitle、mobile、phone、email、website 和 address 八个字段。对于无法确认的字段必须返回 nil，不允许根据语义生成原图中不存在的信息。完成后针对提供的 10 个测试样例编写单元测试。”

进一步修改时：

> “目前 TC07 中将公司名称错误识别为姓名。请分析原因，只修改字段分类规则，不改变 BusinessCard 数据模型、OCRService 和现有 7 个已经通过的测试。修改完成后重新运行全部测试。”

这正是本作业希望训练的：

> **AI Context Control + Incremental Development + Regression Protection**

十七、重新设计后的 Reference Test Suite

建议至少设置以下统一验收测试。

T01 — First Launch

首次启动 → 名片夹 → 正确显示空状态。

T02 — Enter Scanner

名片夹 → 扫描 → 正确进入相机页面。

T03 — Permission

允许/拒绝相机权限 → 行为符合规格。

T04 — Capture

拍摄标准名片 → 正确进入名片识别流程。

T05 — Import

从相册导入名片 → 正确进入识别流程。

T06 — Card Boundary Detection

倾斜名片 → 正确识别并显示名片区域。

T07 — OCR

标准测试名片 → 产生 OCR 原始文本。

T08 — Structured Extraction

OCR 结果 → 姓名、公司、职位、电话、Email 等字段正确分类。

T09 — Missing Field

名片不存在 Website → 系统不得虚构 Website。

T10 — Multiple Phones

同时存在 Mobile / Office / Fax → 字段处理符合规格。

T11 — Manual Correction

修改错误识别字段 → 保存修改后的结果。

T12 — Save

确认 → 保存 → 返回名片夹 → 新名片正确出现。

T13 — Detail

打开名片 → 正确显示全部保存字段。

T14 — Edit

编辑姓名或公司 → 保存 → 页面正确更新。

T15 — Search

搜索姓名/公司 → 返回正确名片。

T16 — Tag

增加标签 → 按标签筛选 → 返回正确结果。

T17 — Delete

删除名片 → 名片从列表中消失。

T18 — Persistence

Kill App → Relaunch → 保存的名片及修改保持。

T19 — Export

导出到联系人/VCF → 字段映射正确。

T20 — Exception

取消、返回、权限拒绝、无法识别、字段为空等异常路径全部符合规格。

最终要求：

> **确定性的 20 个 Reference Test Scenarios 必须 100%通过。**

十八、重新调整后的 6 周安排

Week 1：黑盒观察 + Specification

重点不是写代码，而是：

- 分析 CamCard；
- 确定参考版本；
- 建立页面清单；
- 建立状态清单；
- 分析名片识别流程；
- 定义 BusinessCard Schema；
- 建立 30 ~ 50 张测试名片数据；
- 建立 Ground Truth；
- 编写 `spec.md`；
- 建立 Reference Test Suite。

核心问题：

> **“CamCard 究竟把一张名片变成了什么？”**

Week 2：架构 + UI + 数据模型

完成：

- 项目架构；

- Navigation；
- BusinessCard Model；
- Repository；
- 名片夹；
- 扫描入口；
- 名片详情；
- 空状态；
- Mock Data；
- 第一批 Unit Tests。

目标：

首先构建稳定的软件骨架，而不是首先做 OCR。

Week 3： Camera + OCR

完成：

- 相机；
- 图片导入；
- 名片检测；
- 图像校正；
- OCR；
- OCR Raw Result；
- OCR 自动测试。

学生第一次系统分析：

AI 究竟在哪些名片上识别正确，在哪些名片上失败?

Week 4： Structured Extraction + Human Verification

完成：

- 姓名抽取；
- 公司抽取；
- 职位抽取；
- 电话抽取；
- Email 抽取；
- Website 抽取；
- 地址抽取；
- 字段置信/异常处理；
- 人工修改；
- 保存。

这是整个作业中最重要的一周。

重点体验：

“AI 输出”与“可靠软件数据”之间还有多远。

Week 5：名片管理 + Persistence

完成：

- 名片列表；
- 名片详情；
- 搜索；
- 标签；
- 备注；
- 编辑；
- 删除；
- 本地持久化；
- Contact/VCF Export；

- UI Golden Test。

Week 6：100% Acceptance + Regression

不再增加大型新功能。

重点进行：

- Reference Test Suite；
- 30 ~ 50 张名片统一测试；
- OCR 错误分析；
- Field Extraction 错误分析；
- UI 截图对比；
- Regression Test；
- 边界条件修复；
- SDD 归档；
- AI 协作记录；
- AI 能力边界分析；
- 最终演示。

目标不是：

“功能已经有了。”

而是：

“我可以用规格和测试证明，这些功能真的按照要求工作。”